

第6章 集成有源滤波器

6.1 概述

6.2 低通滤波器

6.3 高通滤波器

6.4 带通滤波器

6.5 带阻滤波器

6.7 可编程滤波器

6.1.1 滤波器的分类

1.滤波器的分类

(1)按元件

有源滤波器

无源滤波器

陶瓷滤波器

晶体滤波器

机械滤波器

锁相环滤波器

开关电容滤波器等

(2)按信号处理方式

模拟滤波器

数字滤波器

(3)按通频带

低通滤波器

高通滤波器

带通滤波器

带阻滤波器等

(4)还有一些特殊滤波器

线性相移滤波器

时延滤波器

音响中的计权网络滤波器

电视机中的中放声表面波滤波器等。

2.有源滤波器的分类

(1)按**通频带**分类,

可分为：低通滤波器（LPF）
高通滤波器（HPF）
带通滤波器（BPF）
带阻滤波器（BEF）等。

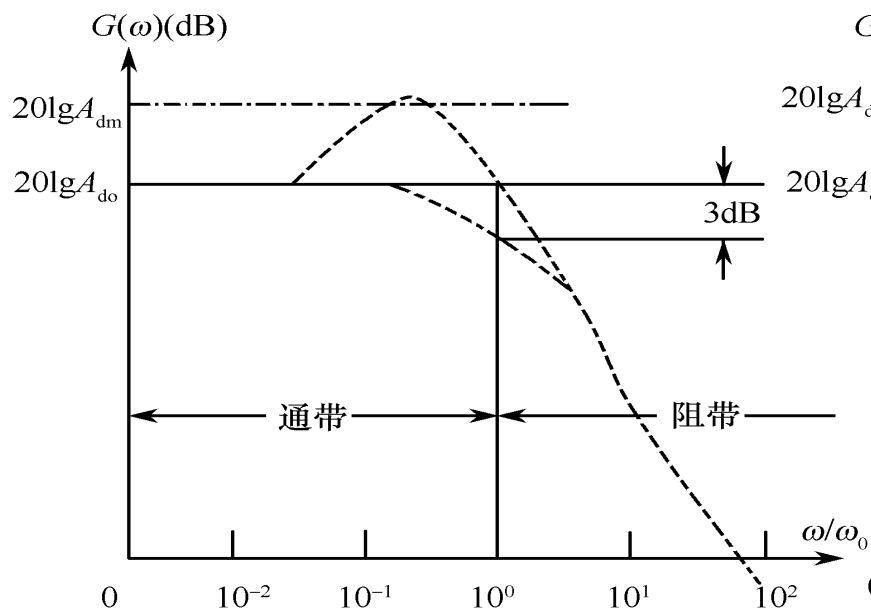
(2)按**通带滤波特性**分类,

可分为：最大平坦型（巴特沃兹型）滤波器、
等波纹型（契比雪夫型）滤波器、
线性相移型（贝塞尔型）滤波器等。

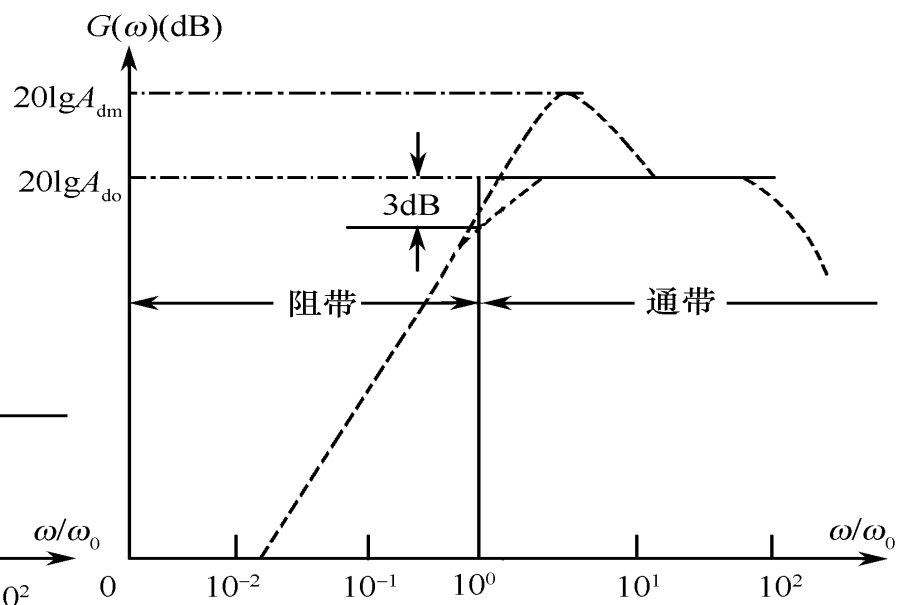
(3)按**运放电路的构成**分类,

可分为：无限增益单反馈环型滤波器、
无限增益多反馈环型滤波器、
压控电源型滤波器、
负阻变换器型滤波器、
回转器型滤波器等。

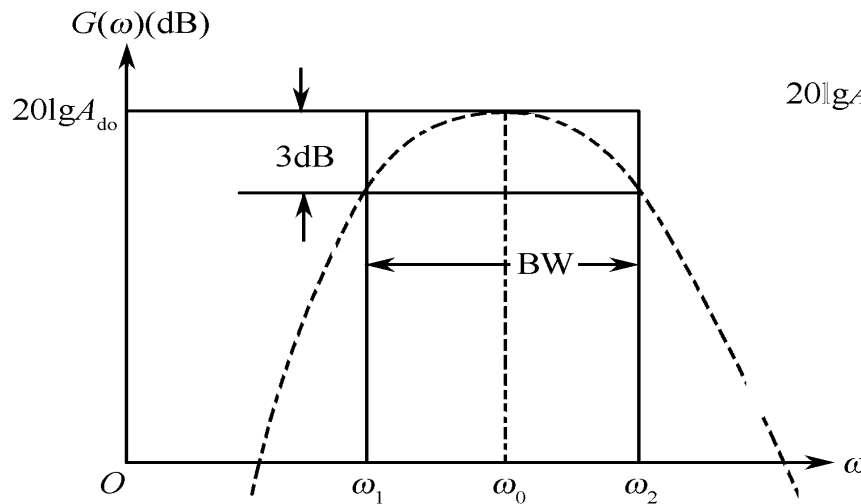
3.各种滤波器的幅频特性



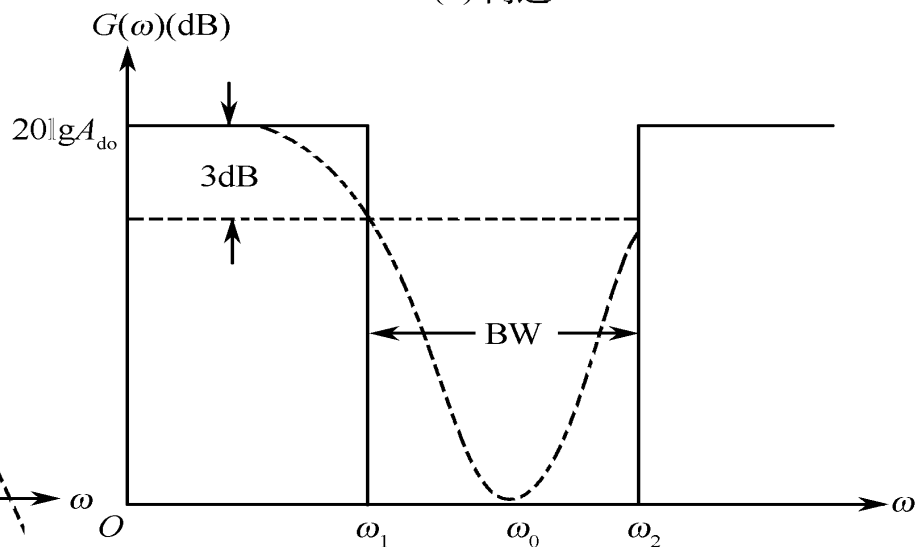
(a) 低通



(b) 高通



(c) 带通



(d) 带阻

6.1.2 集成有源滤波器的特点

1.优点

- ①在制作截止频率或中心频率较低的滤波器时，可以做到体积小、重量轻、成本低
- ②无需阻抗匹配
- ③方便制作截止频率或中心频率连续可调的滤波器
- ④受电磁干扰的影响小
- ⑤由于采用集成电路，可避免各滤波节之间的负载效应而使滤波器的设计和计算大大简化，且易于进行电路调试
- ⑥在实现滤波的同时，可以得到一定的增益。例如低通滤波器的增益可达到40dB。

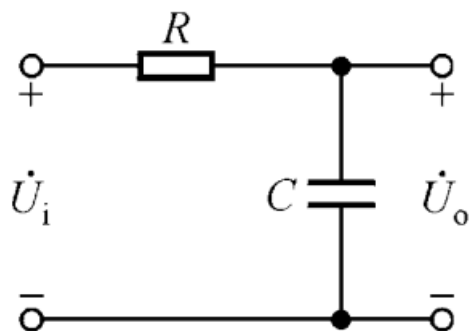
- ⑦如果使用电位器、可变电容器等，可使滤波器的精度达到0.5%
- ⑧由于采用集成电路，所以受环境条件（如：机械振动、温度、湿度、化学因素等）的影响小

2.缺点

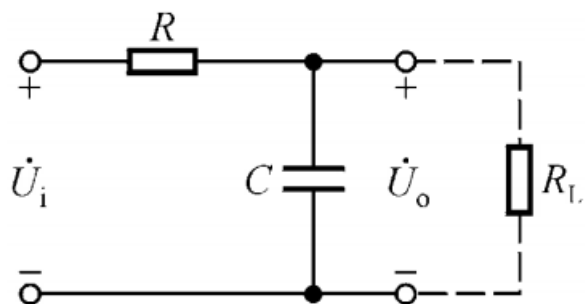
- 如：集成电路在工作时，需要配备电源电路
- 由于受集成运放的限制，在高频段时，滤波特性不好，所以一般频率在100kHz以下时使用集成有源滤波器，频率再高时，使用其它滤波器。

无源滤波电路

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{A}_{up}}{1 + j \frac{f}{f_p}}$$



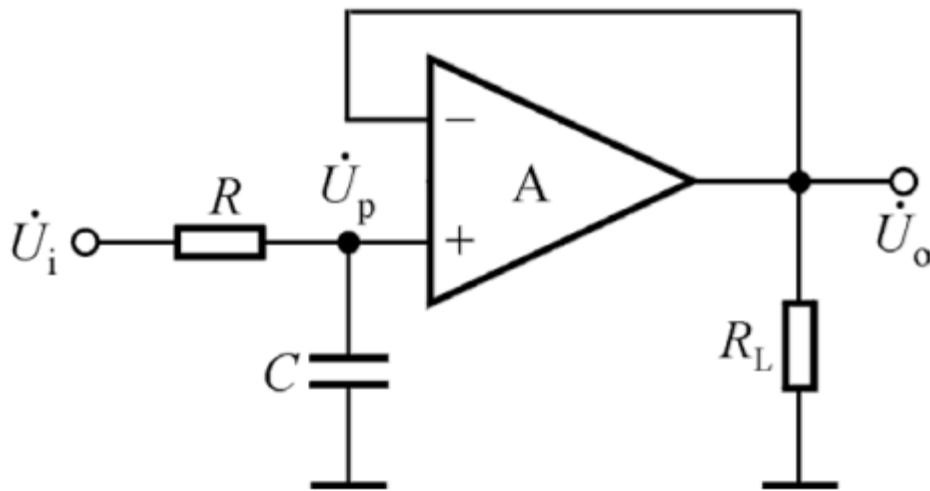
$$\left. \begin{array}{l} f \rightarrow 0, \dot{U}_o \rightarrow \dot{U}_i \\ f \rightarrow \infty, \dot{U}_o \rightarrow 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{低通滤波电路}$$



$$\left\{ \begin{array}{l} f \rightarrow 0, \dot{U}_o \rightarrow \frac{R_L}{R + R_L} \cdot \dot{U}_i \\ f \rightarrow \infty, \dot{U}_o \rightarrow 0 \end{array} \right.$$

负载变化时，无源滤波电路的通带放大倍数和截止频率均会发生变化

有源滤波电路



用电压跟随器隔离滤波电路与负载电阻

- 无源滤波电路的滤波参数随着负载的变换而变化，而有源滤波电路的滤波参数不随负载变化
- 无源滤波电路可用于大电压，而有源滤波电路受到有源器件参数和供电的限制

6.1.3 典型滤波器的传递函数

n 阶滤波器传递函数的一般表达式为

$$G_n(s) = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad m \leq n$$

若将传递函数分解为因子式，则上式变为

$$G_n(s) = \frac{b_m (s - s_{b0})(s - s_{b1}) \cdots (s - s_{bm})}{a_n (s - s_{a0})(s - s_{a1}) \cdots (s - s_{an})}$$

式中， s_{a0} ， s_{a1} ， s_{an} 为传递函数的极点，
 s_{b0} ， s_{b1} ， s_{bm} 为传递函数的零点。

当需要设计大于等于3阶的滤波器时，一般采取将高阶传递函数分解为几个低阶传递函数乘积形式

$$G_n(s) = G_1(s)G_2(s)\cdots G_k(s) \quad \text{式中 } k \leq n$$

例如：设计一个5阶滤波器时，可用两个2阶滤波器和一个1阶滤波器，3个滤波器级联得到

将 k 个低阶传递函数的滤波器的基本节级联起来，可构成 n 阶滤波器

因为用集成运放构成的低阶滤波器，其输出阻抗很低，所以不必考虑各基本节级联时的负载效应，保证了各基本节传递函数设计的独立性。

表6-1-1 常用一阶、二阶滤波器传递函数和幅频特性

类 型	$G(s)$	$G(\omega)$
一阶低通	$\frac{G_0\omega_C}{s + \omega_C}$	$\frac{G_0\omega_C}{\sqrt{\omega^2 + \omega_C^2}}$
一阶高通	$\frac{G_0s}{s + \omega_C}$	$\frac{G_0\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_C^2}}$
二阶低通	$\frac{G_0\omega_n^2}{s^2 + \xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{G_0\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (\xi\omega\omega_n)^2}}$
二阶高通	$\frac{G_0s^2}{s^2 + \xi\omega_n s + \omega_n^2}$	$\frac{G_0\omega_n^2}{\sqrt{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + (\xi\omega\omega_n)^2}}$
二阶带通	$\frac{\xi G_0\omega_0 s}{s^2 + \xi\omega_0 s + \omega_0^2}$	$\frac{\xi G_0\omega_0\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\xi\omega\omega_0)^2}}$
二阶带阻	$\frac{G_0(s^2 + \omega_0^2)}{s^2 + \xi\omega_0 s + \omega_0^2}$	$\frac{G_0(\omega_0^2 - \omega^2)}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\xi\omega\omega_0)^2}}$

在表6-1-1中

$G(s)$ — 滤波器的传递函数

$G(\omega)$ — 滤波器的幅频特性

G_0 — 滤波器的通带增益或零频增益

ω_c — 一阶滤波器的截止角频率

ω_n — 二阶滤波器的自然角频率

ω_0 — 带通或带阻滤波器的中心频率

ξ — 二阶滤波器的阻尼系数。

6.1.4 传递函数的幅度近似

1. 频率归一化

频率归一化是将传递函数复频率 $s = \alpha + j\omega$ 除以基准角频率 ω_λ 得到归一化复频率

$$s_\lambda = \frac{s}{\omega_\lambda} = \frac{\alpha}{\omega_\lambda} + j \frac{\omega}{\omega_\lambda} = \sigma + j\Omega$$

低通、高通滤波器采用截止角频率 ω_c 作为基准角频率，带通、带阻滤波器采用中心角频率 ω_0 作为基准角频率

在用波特图描述滤波器的幅频特性时，通常横坐标用归一化频率代替。

2.传递函数的幅度近似

常将低通滤波器作为设计滤波器的基础，高通、带通、带阻滤波器传递函数可由低通滤波器传递函数转换过来，因此低通原型传递函数的设计是其它传递函数设计的基础

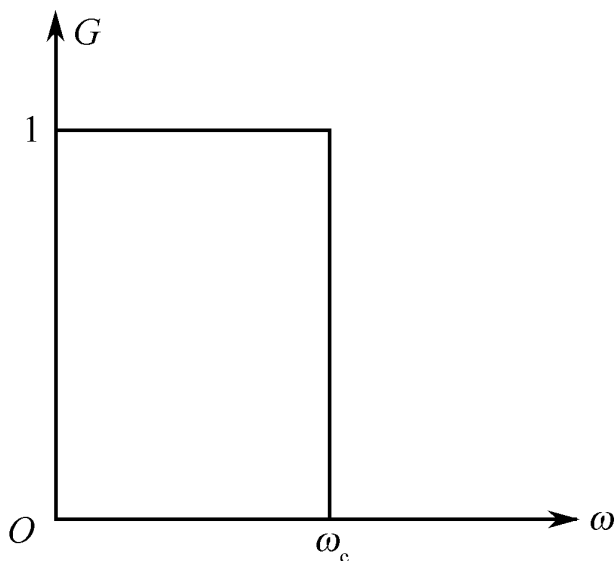


图6-1-2 理想低通滤波器的幅频特性

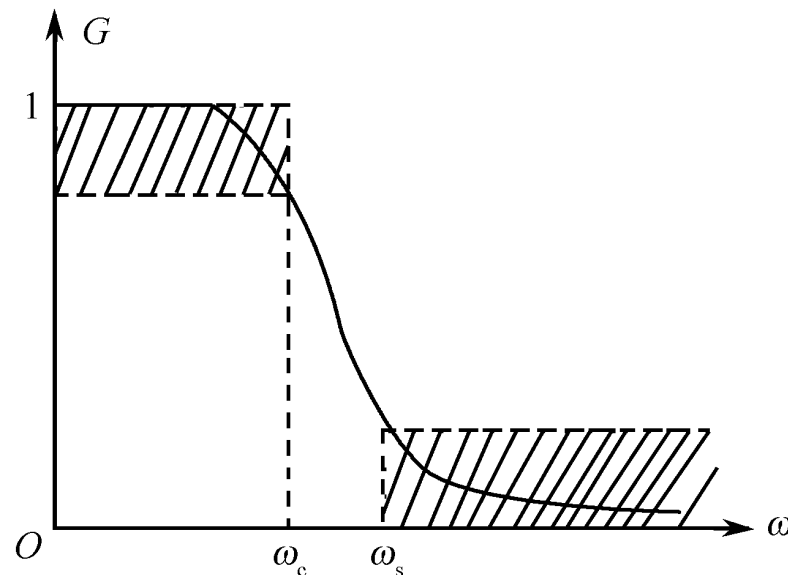


图6-1-3 幅度近似的低通幅频特性

寻找一个合适的有理函数来满足对滤波器幅频特性提出的要求，寻找这个合适的有理函数即是滤波器的幅度近似

幅度近似的方式有两类：

(1) 最平幅度近似，也称为泰勒近似，

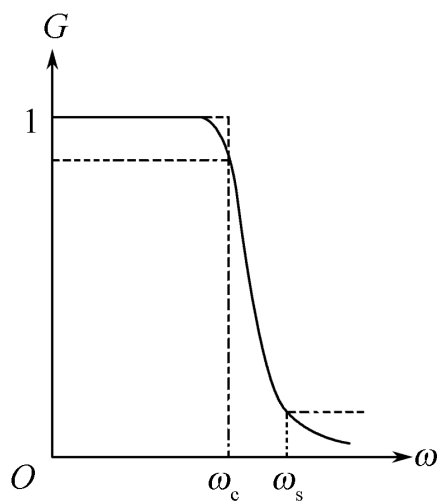
这种幅度近似用了泰勒级数，其幅频特性在近似范围内呈单调变化

(2) 等波纹近似，也称契比雪夫近似，

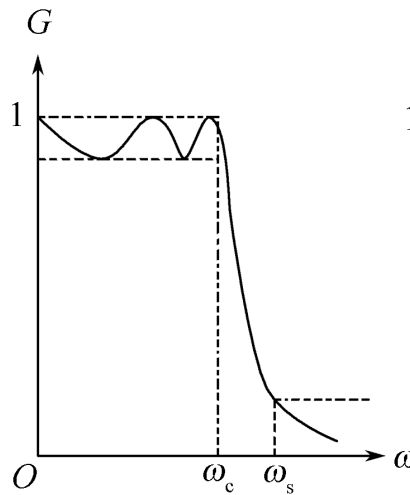
这种幅度近似用了契比雪夫多项式，其幅频特性呈等幅波动。

在通带和阻带内可分别采用这两种幅度近似方式，组合起来有四种幅度近似的方法，有四种滤波器，分别是：

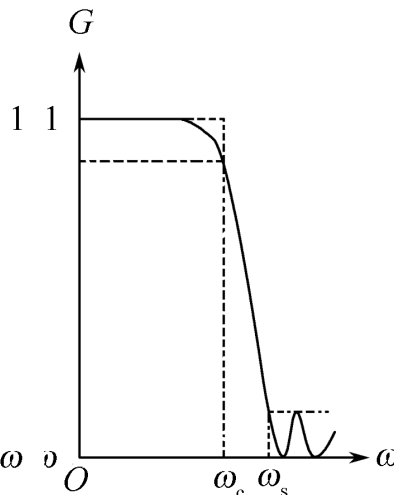
巴特沃兹滤波器， 契比雪夫滤波器，
反契比雪夫滤波器， 椭圆函数滤波器。



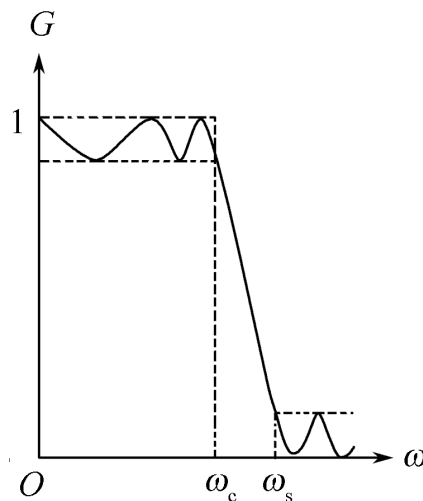
(a) 巴特沃思滤波器



(b) 切比雪夫滤波器



(c) 反切比雪夫滤波器



(d) 椭圆函数滤波器

6.1.5 有源滤波器的设计步骤

1. 传递函数的设计

- 根据对滤波器特性要求，设计某种类型的 n 阶传递函数，再将 n 阶传递函数分解为几个低阶（如一阶、二阶或三阶）传递函数乘积的形式
- 在设计低通、高通、带通、带阻滤波器时，通常采用频率归一化的方法，先设计低通原形传递函数
- 若要求设计低通滤波器时，再将低通原形传递函数变换为低通目标传递函数
- 若要求设计高通滤波器时，再将低通原形传递函数变换为高通目标传递函数；若要求设计带通滤波器时，再将低通原形传递函数变换为带通目标传递函数；若要求设计带阻滤波器时，再将低通原形传递函数变换为带阻目标传递函数

2.电路设计

按各个低阶传递函数的设计要求，设计和计算有源滤波器电路的基本节。先选择好电路形式，再根据所设计的传递函数，设计和计算相应的元件参数值。根据设计要求，对各电路元件提出具体的要求

3.电路装配和调试

先设计和装配好各个低阶滤波器电路，再将各个低阶电路级联起来，组成整个滤波器电路

对整个滤波器电路进行相应调整 and 性能测试，并检验设计结果。